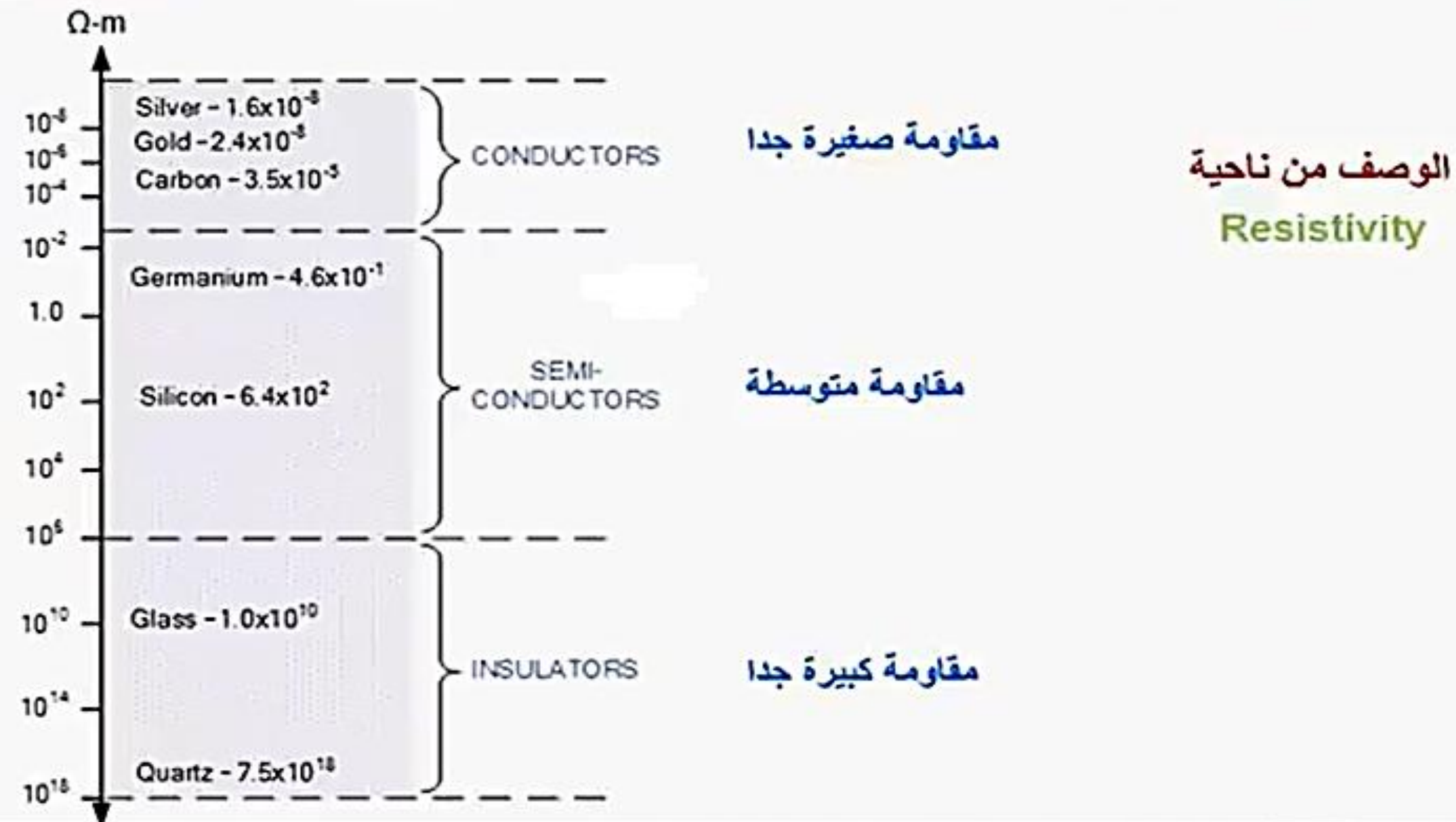


أشباه الموصلات - Semiconductors



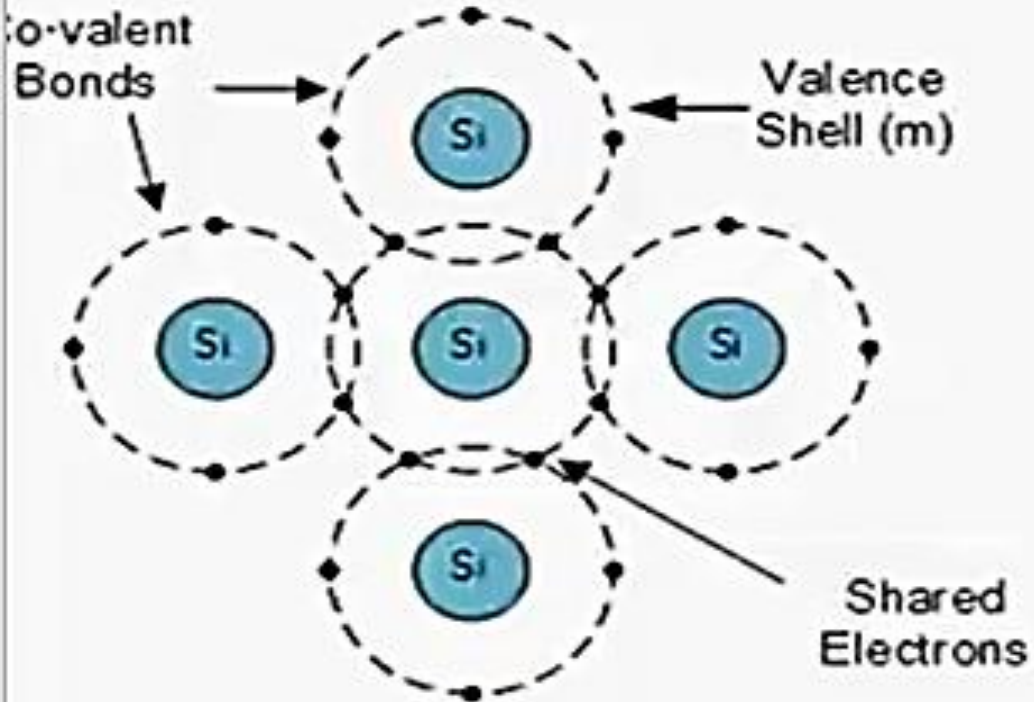
اشباه الموصلات - Semiconductors

خصائص المواد شبه موصلة (الجرمانيوم والسيليكون)

- 1- لها خصائص كهربية بين المواد الموصلة والمواد العازلة ولذلك سميت بالشبه موصلة
- 2- تمتلك عدد قليل من الالكترونات الحرة ولذلك لا يمكنها توصيل التيار الكهربى ولكن يمكن تحسين هذه التوصيلية باضافة بعض الشوائب لها التى تزيد من الالكترونات الحرة فيها
- 3- تتم اضافة عدد من ذرات الشوائب بنسبة 1 (شائب): 10 مليون (شبه موصل) بعملية تسمى التطعيم
- 4- يتم استخدام عنصر شبه موصل كالسيليكون واطافة شوائب للحصول على بلورة جديدة اما تكون موجبة أو سالبة
 - الزرنيخ او الانتيمون ← بلورة سالبة
 - الجاليوم او البورون ← بلورة موجبة

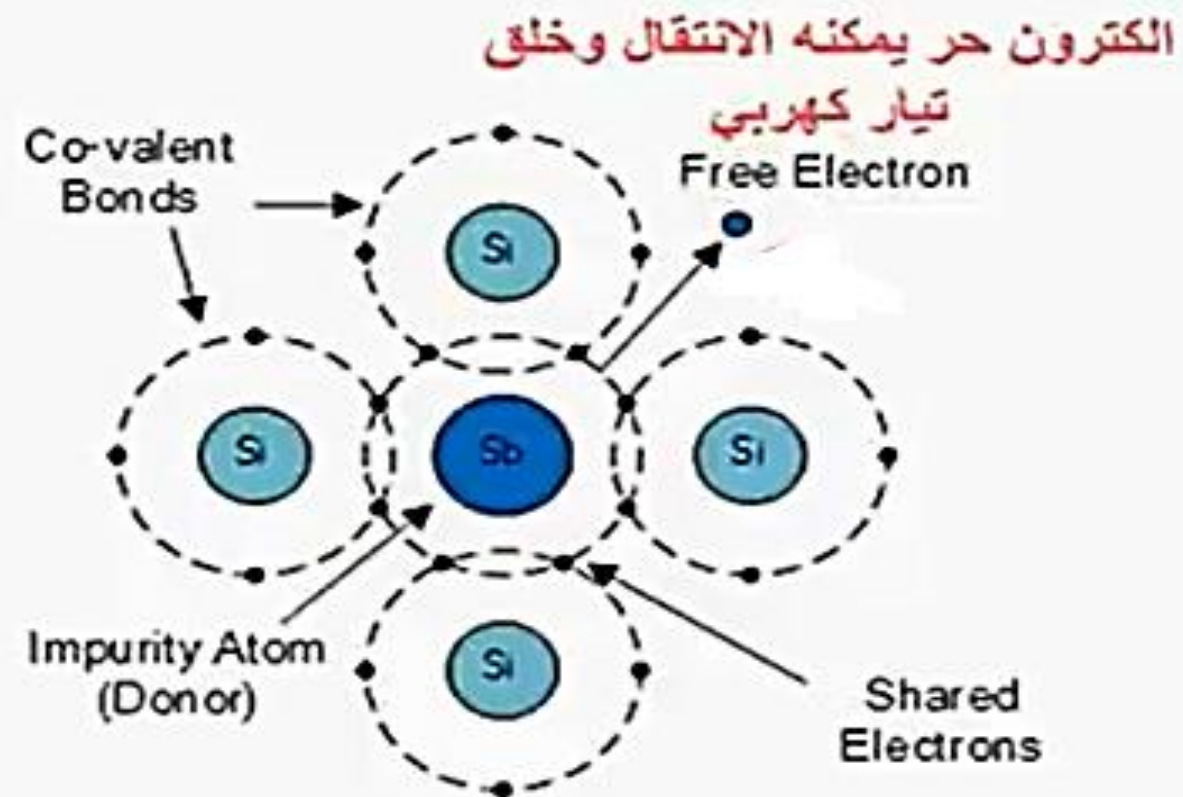


أشباه الموصلات - Semiconductors



Silicon Crystal Lattice

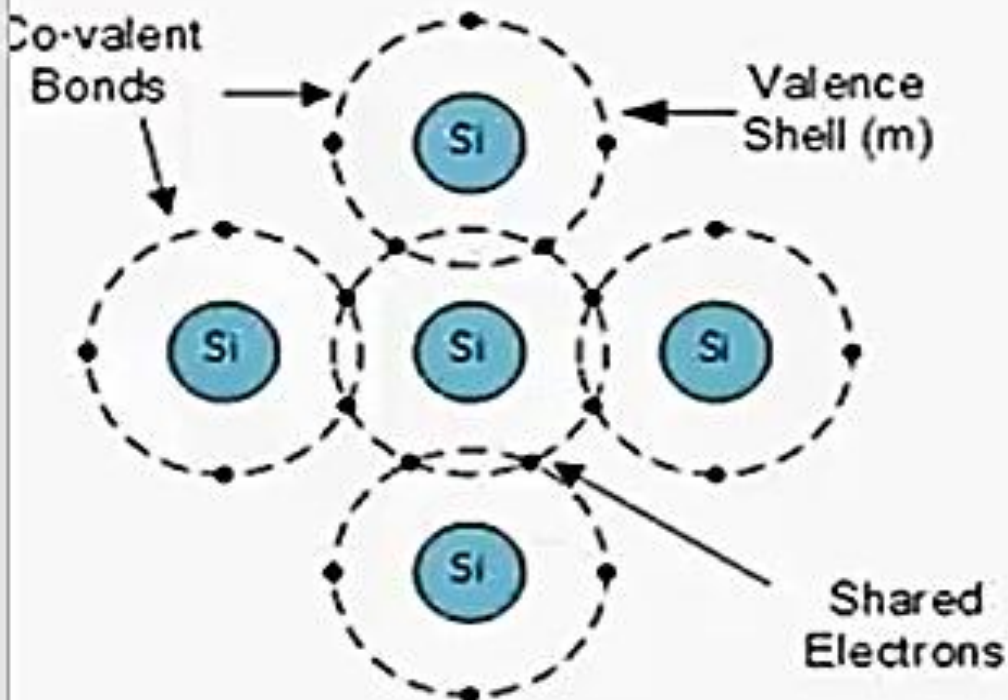
بلورة سيليكون نقية ومستقرة



N-Type Semiconductor

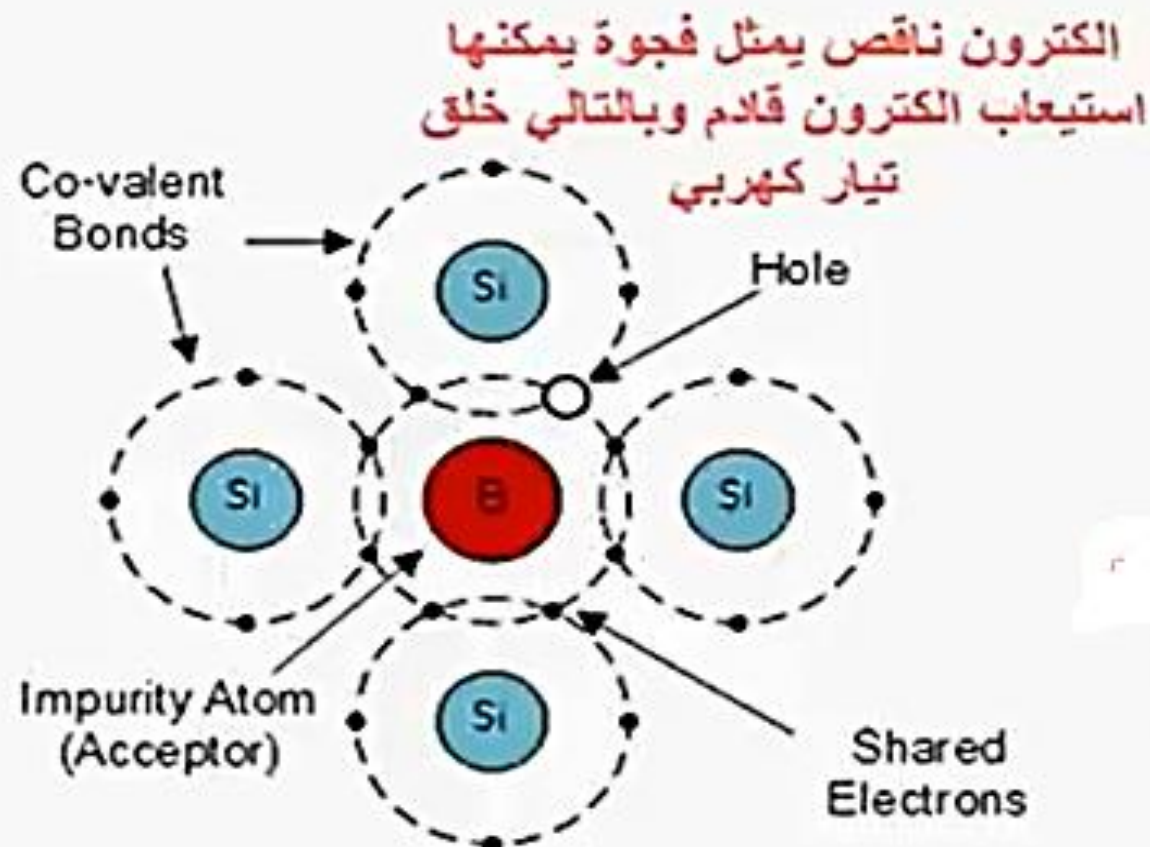
بلورة سيليكون مشوبة بالانتيمون
بلورة سالبة

Semiconductors - أشباه الموصلات



Silicon Crystal Lattice

بلورة سيليكون نقية ومستقرة



P-Type Semiconductor

بلورة سيليكون مشوبة بالبرون
بلورة موجبة

أشباه الموصلات - Semiconductors

تطبيقات على اشباه الموصلات

الدايود

الترانزستور

الثايرستور

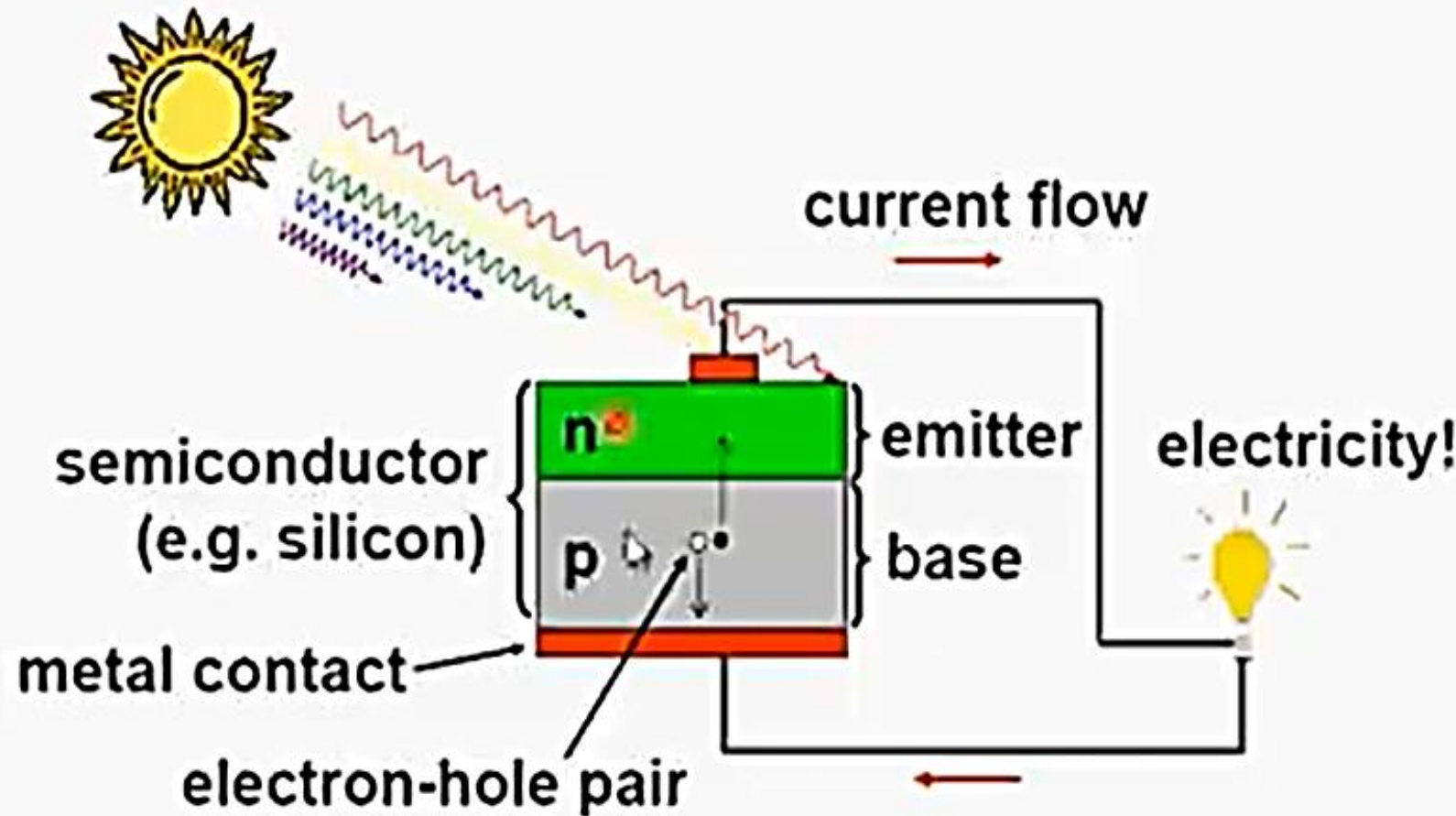
التراياك

الداياك

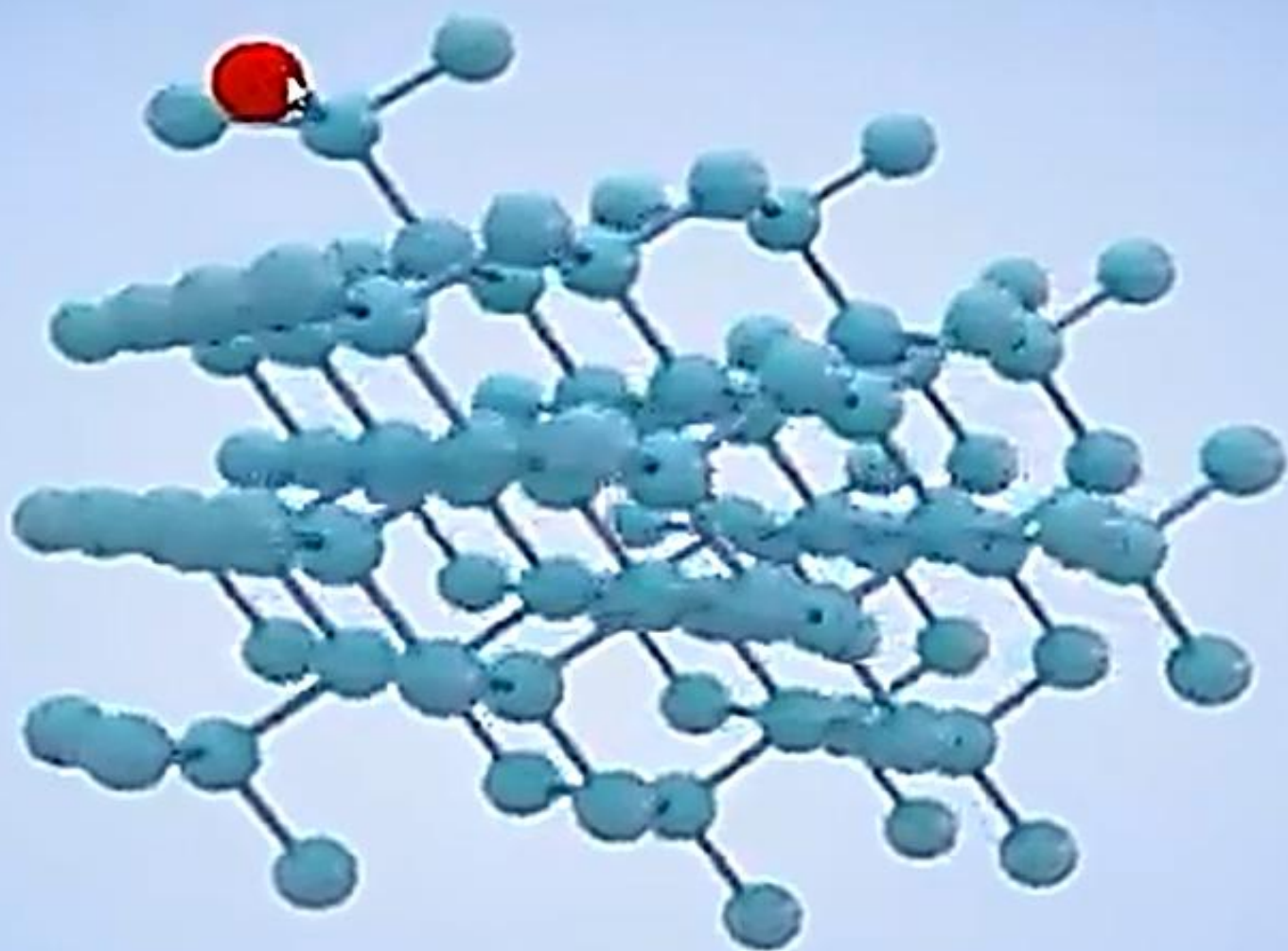
الدارات المتكاملة

أشباه الموصلات - Semiconductors

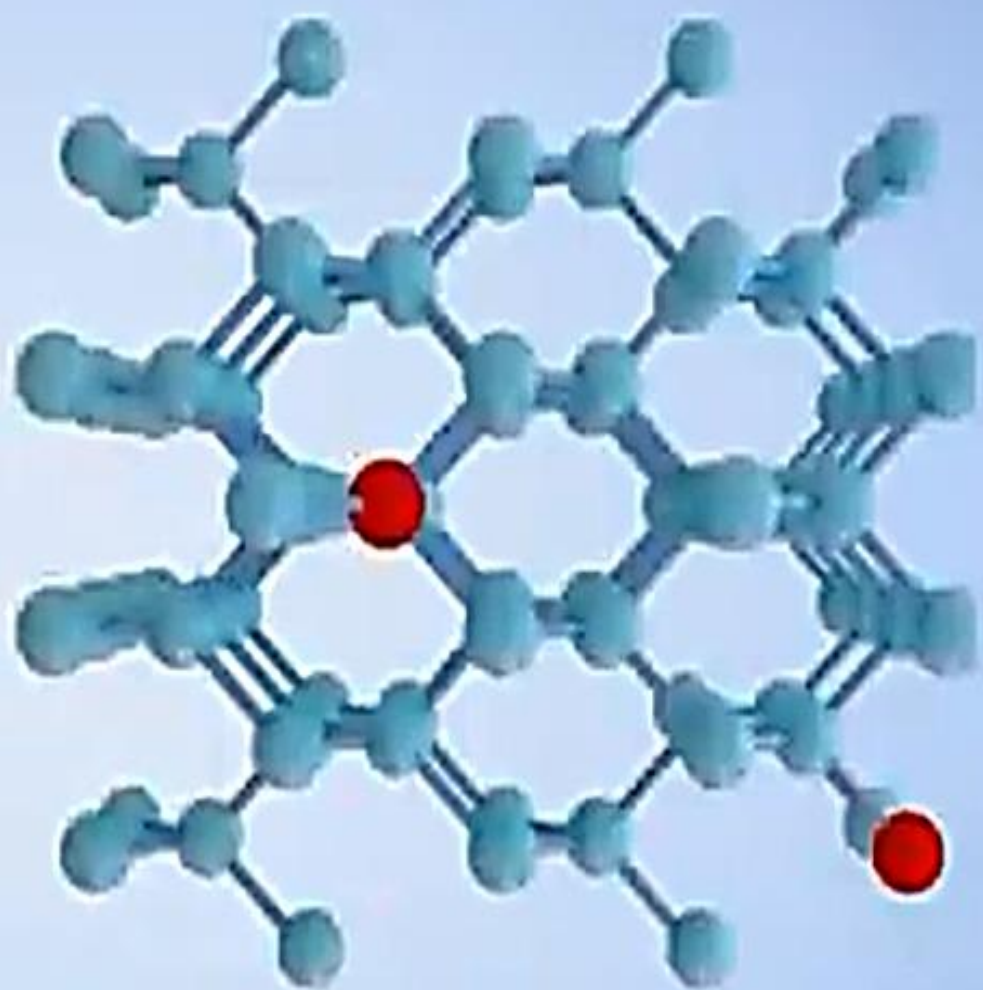
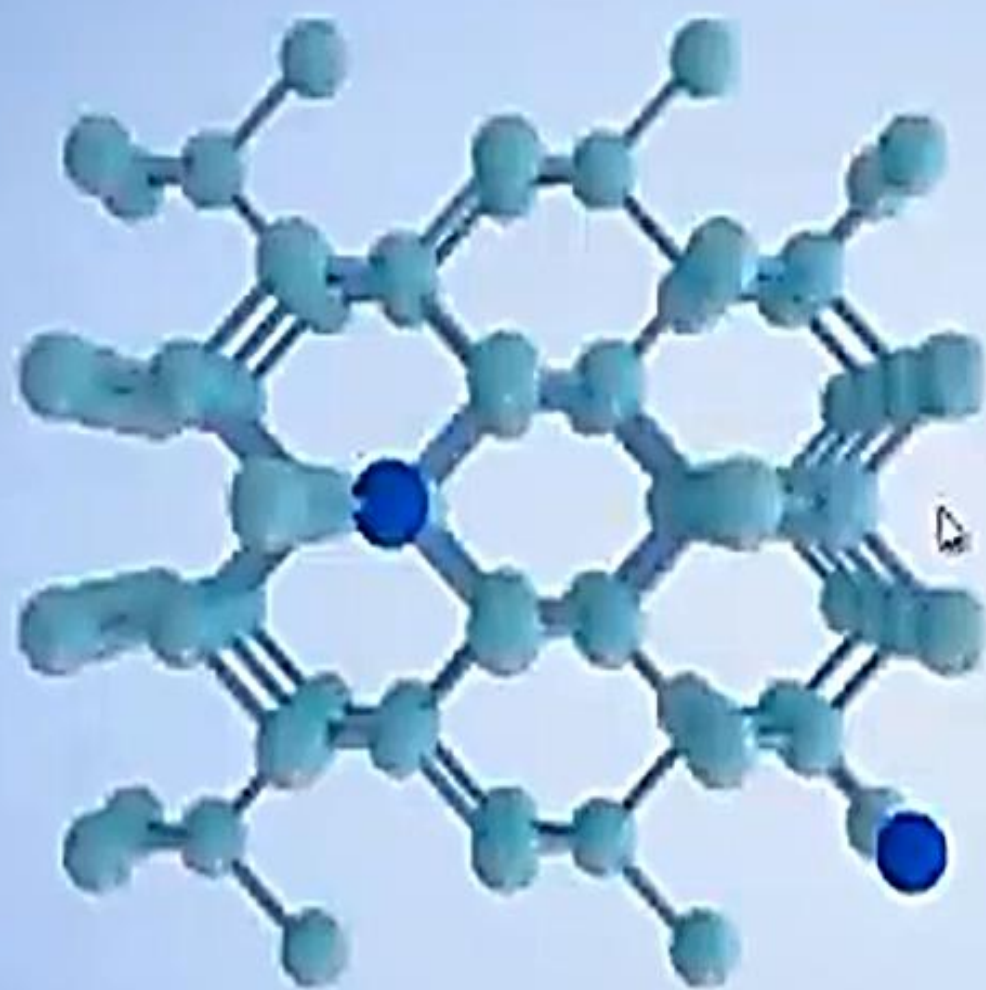
تطبيقات على اشباه الموصلات



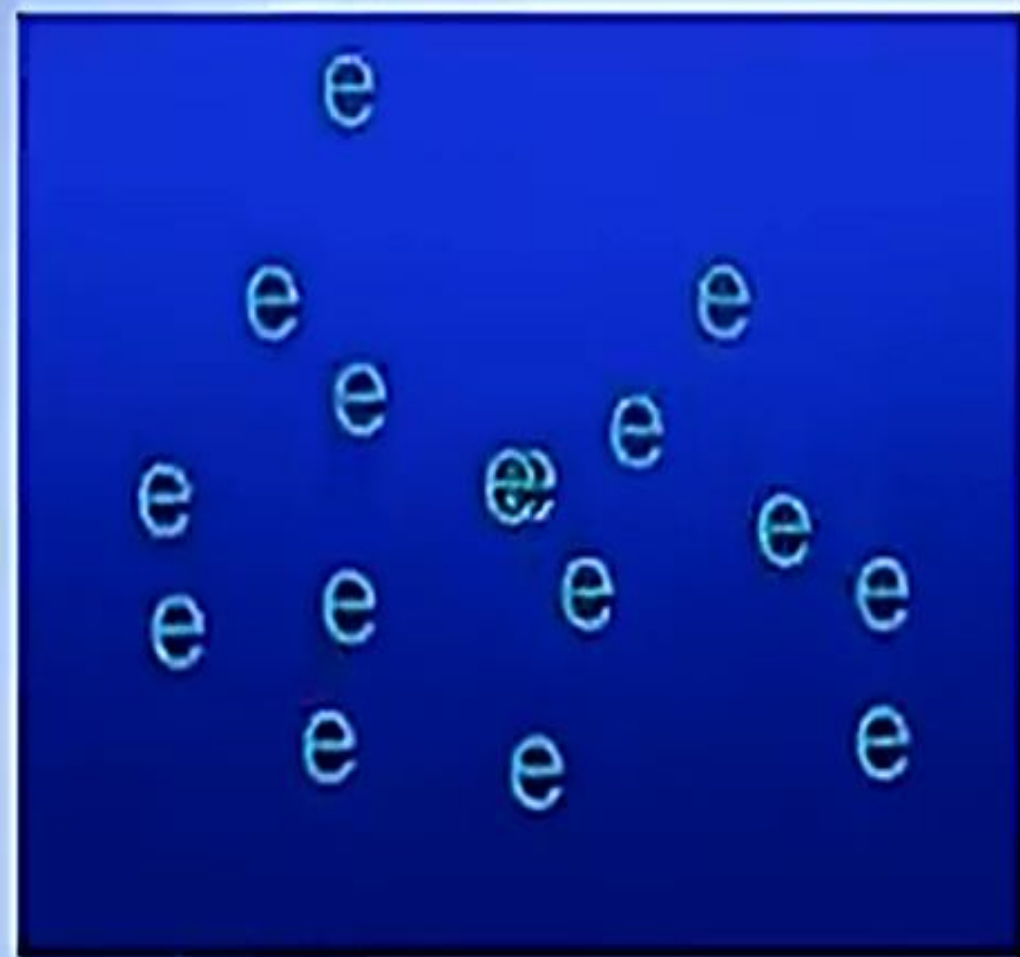
الدايود
 الترانزستور
 الثايرستور
 الترياك
 الدايك
 الدارات المتكاملة
 الخلايا الشمسية



IMPURITY ATOMS CAN BE ADDED TO THE SEMICONDUCTOR TO INCREASE ITS CONDUCTIVITY
THIS PROCESS IS CALLED **DOPING**



N-TYPE SEMICONDUCTOR



P-TYPE SEMICONDUCTOR



N-TYPE SEMICONDUCTOR

P-TYPE SEMICONDUCTOR

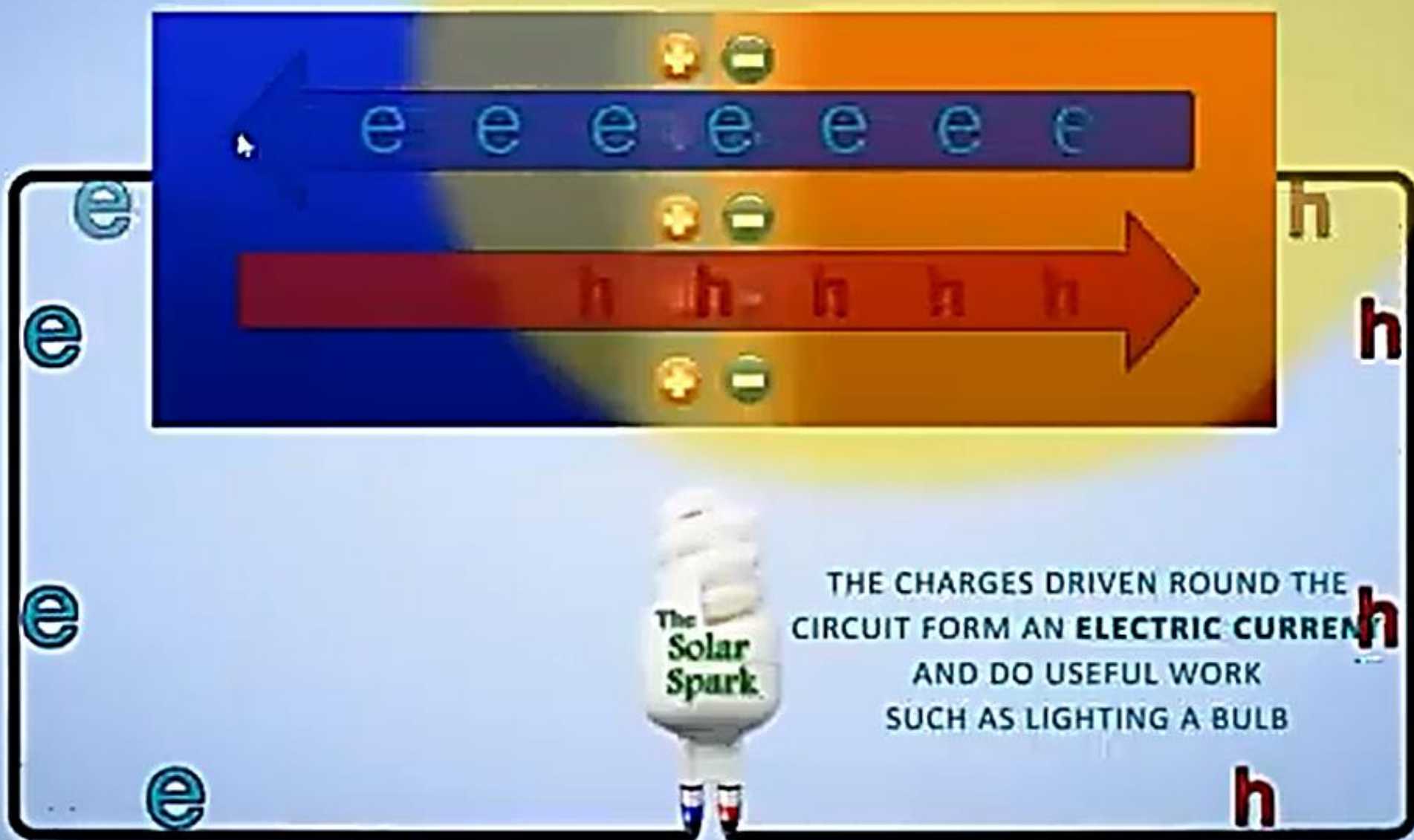


THE SEPARATED STATIC POSITIVE AND NEGATIVE CHARGES
MEAN THERE IS AN **ELECTRIC FIELD** ACROSS THE DEPLETION ZONE



N-TYPE SEMICONDUCTOR

P-TYPE SEMICONDUCTOR



THE CHARGES DRIVEN ROUND THE
CIRCUIT FORM AN **ELECTRIC CURRENT**
AND DO USEFUL WORK
SUCH AS LIGHTING A BULB